**தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $y = mx + \frac{7}{m}$ , இங்கு $m$ ஏதேனும் ஒரு மாறிலியாகும். ... (1)

சமன்பாடு (1)-ன் இருபுறமும் $x$ ஐப் பொருத்து வகைக்கெழு காண, நாம் பெறுவது $y' = m$ ஆகும்.

$y'$ மற்றும் $y$ -ன் மதிப்புகளைக் கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் பிரதியிட

$xy' + \frac{7}{y'} - y = xm + \frac{7}{m} - mx - \frac{7}{m} = 0$ எனப் பெறுகிறோம்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $xy' + 7\frac{1}{y'} - y = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 10.9**

$y = 2\left(x^2 - 1\right) + Ce^{-x^2}$ என்பது $\frac{dy}{dx} + 2xy - 4x^3 = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் எனக்காட்டுக.

**தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $y = 2\left(x^2 - 1\right) + Ce^{-x^2}$ , இங்கு $C$ ஏதேனும் ஒரு மாறிலியாகும். ...(1)

சமன்பாடு (1)-ன் இருபுறமும் $x$ ஐப் பொருத்து வகைக்கெழு காண, $\frac{dy}{dx} = 4x - 2xCe^{-x^2}$ .

$\frac{dy}{dx}$ மற்றும் $y$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் பிரதியிட,

$\frac{dy}{dx} + 2xy - 4x^3 = 4x - 2xCe^{-x^2} + 2x\left[2\left(x^2 - 1\right) + Ce^{-x^2}\right] - 4x^3 = 0$ எனப் பெறுகிறோம்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $\frac{dy}{dx} + 2xy - 4x^3 = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 10.10**

$y = a\cos(\log x) + b\sin\left(\log x\right), x > 0$ என்பது $x^2y'' + xy' + y = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் எனக்காட்டுக.

**தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $y = a\cos(\log x) + b\sin\left(\log x\right)$ ...(1)

இங்கு $a, b$ என்பன ஏதேனும் இரண்டு மாறிலிகள். இவ்விரு மாறிலிகளையும் நீக்க கொடுக்கப்பட்ட சார்பின் தொடர் வகைக்கெழுக்களை இருமுறை காணவேண்டும்.

சமன்பாடு (1)-ன் இருபக்கமும் $x$ ஐப் பொருத்து வகைக்கெழு காண நாம் பெறுவது,

$$y' = -a\sin\left(\log x\right)\cdot\frac{1}{x} + b\cos\left(\log x\right)\cdot\frac{1}{x} \Rightarrow xy' = -a\sin\left(\log x\right) + b\cos\left(\log x\right).$$

இச்சமன்பாட்டினை மீண்டும் $x$ஐப் பொருத்து வகையிட,

$$xy'' + y' = -a\cos\left(\log x\right)\cdot\frac{1}{x} - b\sin\left(\log x\right)\cdot\frac{1}{x} \Rightarrow x^2y'' + xy' + y = 0.$$

எனவே, $y = a\cos(\log x) + b\sin\left(\log x\right)$ என்பது கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும்.



Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 165 05-06-2020 14:29:39